

Линейная алгебра. Лекции 10–11.

Линейные операторы

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

10–17 ноября 2025 года

Глава VI. Линейные операторы

§1 Примеры линейных операторов и их область применения

- 1 вращение,
- 2 отражение,
- 3 подобие,
- 4 дифференцирование,
- 5 интегрирование.

Основное предназначение матриц – описание линейных отображений, в том числе линейных операторов. Линейные операторы (ЛО) используются в физике, биологии, экономике.

§2 Ядро и образ линейного отображения

Пусть V, W – векторные пространства (ВП),
 $\dim V = n, \dim W = m$.

$f : V \rightarrow W$ – линейное отображение, если $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
 $\forall x, y \in V$

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Ядро $f : V \rightarrow W$ – множество

$$\underline{Ker(f)} = \{v \in V \mid f(v) = 0\}.$$

Образ $f : V \rightarrow W$ – множество

$$\underline{Im(f)} = \{w \in W \mid \exists v \in V : w = f(v)\}.$$

Теор. (О связи матриц с линейными отображениями)

Пусть V, W – ВП, $(v_1, \dots, v_n), (w_1, \dots, w_m)$ – базисы V и W . Тогда

- 1 $\exists$ биекция между линейными отображениями из V в W и $M_{m \times n}(\mathbb{R})$;
- 2 произвольной системе векторов $(w'_1, \dots, w'_m)$ соответствует единственное линейное отображение $f : V \rightarrow W : f(v_j) = w'_j, 1 \leq j \leq n$;
- 3 ранги линейного отображения $f : V \rightarrow W$ и соответствующей ему матрицы $A = M_f$ совпадают при любом выборе базисов в V и W .

Теор. (О размерности образа произведения линейных отображений) Пусть fg – композиция линейных отображений $g : U \rightarrow V$ и $f : V \rightarrow W$; U, V, W – ВП. Тогда

1 $\dim \operatorname{Im}(fg) \leq \dim \operatorname{Im}(f);$

2 $\dim \operatorname{Im}(fg) \leq \dim \operatorname{Im}(g).$

Теор. (О размерности ядра и образа линейного отображения) Пусть V, W – ВП, $f : V \rightarrow W$ – линейное отображение. Тогда

$$\dim \operatorname{Ker}(f) + \dim \operatorname{Im}(f) = \dim V.$$

§3 Дальнейшие примеры ЛО

Линейный оператор – линейное отображение $f : V \rightarrow V$.

Примеры:

1. нулевой оператор $\mathcal{O}$;
2. оператор подобия $Ax = \lambda x$;
3. оператор поворота плоскости на угол α

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix};$$

4. Пусть $V = U \oplus W$, $x \in V$ и имеет место разложение $x = x_u + x_w$, $x_u \in U$, $x_w \in W$. Тогда оператор $\mathcal{P}$, заданный формулой $\mathcal{P}x = x_u$ – оператор проектирования на подпространство U параллельно W (вдоль W).

5. на пространстве многочленов $\langle 1, t, \dots, t^{n-1} \rangle$ действует оператор дифференцирования
 $\mathcal{D} = \frac{d}{dt} : f(t) \rightarrow f'(t)$.

§4 Аннулирующий и минимальный многочлены

Аннулирующий многочлен ЛО $\mathcal{A}$ – такой многочлен $f(t)$, что $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$.

Минимальный многочлен ЛО $\mathcal{A}$ – аннулирующий многочлен ЛО $\mathcal{A}$ минимальной степени со старшим коэффициентом, равным 1.

Теор. У $\forall$ ЛО $\mathcal{A}$ $\exists$ минимальный многочлен $\mu_{\mathcal{A}}(t)$. ЛО $\mathcal{A}$ обратим $\Leftrightarrow$ в разложении

$$\mu_{\mathcal{A}}(t) = t^m + \mu_1 t^{m-1} + \dots + \mu_{m-1} t + \mu_m$$

свободный член $\mu_m \neq 0$.

Теор. **Любой аннулирующий многочлен ЛО $\mathcal{A}$ делится на минимальный многочлен ЛО $\mathcal{A}$.**

Примеры:

- ① $\mu_{\mathcal{O}}(t) = t;$
- ② $\mathcal{D}$ – оператор дифференцирования, действующий на многочленах степени $\leq 3 \Rightarrow \mu_{\mathcal{D}}(t) = t^4;$
- ③ $\mathcal{P}$ – оператор проектирования $\Rightarrow \mathcal{P}^2 = \mathcal{P} \Rightarrow \mu_{\mathcal{P}} = t^2 - t.$

Линейный оператор $\mathcal{A}$ **нильпотентный**, если $\exists m \in \mathbb{N} : \mathcal{A}^m = \mathcal{O}$. Наименьшее такое m – **индекс нильпотентности**.

У нулевого оператора $\mathcal{O}$ индекс нильпотентности равен 1, у оператора $\mathcal{D}$ из примера 2 – 4.

§5 Матрицы ЛО в разных базисах

Пусть V – ВП над $\mathbb{R}$, $\dim V = n$, $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ – линейный оператор, $(e_1, \dots, e_n)$ – базис V . Пусть также $(e'_1, \dots, e'_n)$ – другой базис V , C – матрица перехода от $(e_1, \dots, e_n)$ к $(e'_1, \dots, e'_n)$.

Обозначим A матрицу ЛО $\mathcal{A}$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$, A' – матрицу ЛО $\mathcal{A}$ в базисе $(e'_1, \dots, e'_n)$. Тогда будем иметь $y = Ax$, $y' = A'x'$, $x = Cx'$, $y = Cy'$ и поэтому

$$ACx' = Ax = y = Cy' = CA'x'.$$

Последнее равенство верно для любого столбца x' , а матрица перехода C обратима $\Rightarrow$ $A' = C^{-1}AC$.

Теор. (Об изменении матрицы ЛО при переходе к новому базису)

Матрица A' ЛО $\mathcal{A}$ в базисе $(e'_1, \dots, e'_n)$ получается из матрицы A ЛО $\mathcal{A}$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$ по формуле $A' = C^{-1}AC$, где C – матрица перехода от $(e_1, \dots, e_n)$ к $(e'_1, \dots, e'_n)$.

Приложение к функциям матриц

ЛО $\mathcal{A}$ в каком-то базисе соответствует матрица A . Оператору $\mathcal{A}^k$ будет соответствовать матрица A^k . Для проведения вычислений с матрицами нужно приводить их к возможно более простому виду. Вычислять значение матричного многочлена и, в частности, степень матрицы, удобнее, когда матрица приведена к диагональному виду

$$A' = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Тогда если $A = BA'B^{-1}$, то

$$A^k = B \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) B^{-1}$$

§6 Инвариантные подпространства и собственные векторы

Подпространство $U \subset V$ **инвариантно** относительно ЛО $\mathcal{A}: V \rightarrow V$, если $\mathcal{A}U \subseteq U$.

Примеры:

- 1 $\text{Ker } \mathcal{A}$ и $\text{Im } \mathcal{A}$ – инвариантные подпространства $\mathcal{A}$.
- 2 Пусть P_n – множество многочленов степени $\leq n - 1$, ЛО $\mathcal{D}$ – оператор дифференцирования. Тогда $\{0\} \subset V_1 \subset \dots \subset V_n = V$ – цепочка инвариантных подпространств V_j многочленов степени $\leq j - 1$.
- 3 Оператор поворота плоскости на угол α , $0 < \alpha < \pi$, не имеет нетривиальных инвариантных подпространств.

Теор. (*О клеточно-диагональном виде матрицы ЛО*)

ВП $V = U \oplus W$, U и W – подпространства V , инвариантные относительно ЛО

$A: V \rightarrow V \Leftrightarrow \exists$ базис, в котором матрица ЛО A имеет клеточно-диагональный вид

$$\begin{pmatrix} A_u & 0 \\ 0 & A_w \end{pmatrix}.$$

§7 Собственные векторы.

Характеристические многочлены

Собственный вектор линейного оператора $\mathcal{A}$ – любой ненулевой вектор из одномерного подпространства, инвариантного относительно ЛО $\mathcal{A}$.

$$x \neq 0 : \mathcal{A}x = \lambda x \quad (x \neq 0 : \mathcal{A}x \in \langle x \rangle).$$

$\lambda \in \mathbb{R}$ – собственное значение ЛО $\mathcal{A}$, соответствующее собственному вектору x .

Синонимы: *характеристический вектор, характеристическое значение.*

$$\mathcal{A}x = \lambda x \Leftrightarrow \mathcal{A}^k x = \lambda^k x,$$

$$\forall f \in \mathbb{R}[t] \quad f(\mathcal{A})x = f(\lambda)x.$$

$f(\mathcal{A}) = \mathcal{O} \Rightarrow f(\lambda) = 0 \ \forall$ собственного значения λ ЛО $\mathcal{A}$.

Рассмотрим множество

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \mathcal{A}v = \lambda v\}.$$

Если $\mathcal{A}x = \lambda x$, $\mathcal{A}y = \lambda y$, то $\mathcal{A}(\alpha x + \beta y) = \lambda(\alpha x + \beta y)$.

V_λ – собственное подпространство оператора $\mathcal{A}$, связанное с собственным значением λ .

Геометрическая кратность собственного значения λ – размерность собственного подпространства V_λ ($\dim V_\lambda$).

Примеры

1. P_{xy} – оператор проектирования на плоскость Oxy .
Его матрица имеет вид

$$P_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение: $P_{xy}x = \lambda x$, или

$$\begin{cases} x_1 = \lambda x_1, \\ x_2 = \lambda x_2, \\ 0 = \lambda x_3. \end{cases}$$

Очевидно, $\lambda = 1$ является собственным значением P_{xy} ; $\dim V_1 = 2$.

2. $\mathcal{P}_z$ – оператор проектирования на ось Oz . Его матрица имеет вид

$$P_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение: $P_z x = \lambda x$, или

$$\begin{cases} 0 = \lambda x_1, \\ 0 = \lambda x_2, \\ x_3 = \lambda x_3. \end{cases}$$

$\lambda = 1$ является собственным значением $\mathcal{P}_z$; $\dim V_1 = 1$.

При каком условии существуют собственные векторы?

$$(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})x = \mathcal{O}, x \neq 0$$

$$\text{Ker}(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}) \neq \emptyset$$

$$\text{rang}(A - \lambda E) < n \Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0.$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

$$\dim V_\lambda = n - \text{rang}(A - \lambda E).$$

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) -$$

характеристический многочлен матрицы A .

$\chi_A(t) = 0$ – характеристическое уравнение.

Теор. **Характеристические многочлены** подобных матриц совпадают.

Алгебраическая кратность собственного значения λ ЛО A – кратность λ как корня характеристического многочлена $\chi_A(t)$.

Теор. **Геометрическая кратность** собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.

Спектр ЛО – множество всех собственных значений этого ЛО. *Обозначение:* $\text{Spec } A$. Собственные значения в спектре считаются с их *геометрическими* кратностями. Точка спектра **простая**, если ей соответствует геометрическая кратность 1. Спектр **простой**, если все его точки простые.

Пример (алгебраическая и геометрическая кратность)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A - \lambda E) = (2 - \lambda)^2(3 - \lambda).$$

Алгебраические кратности собственных значений:

$$\lambda_1 = 2 - 2, \lambda_2 = 3 - 1.$$

Геометрические кратности:

$$\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda_1 E) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda_2 E) = 1.$$

Спектр оператора $\mathcal{A}$ простой.

Лемма. Собственные векторы, относящиеся к различным собственным значениям ЛО A , линейно независимы. Сумма $\sum_{\lambda \in \text{Spec } A} V_\lambda$ прямая. ЛО A на ВП V , $\dim V = n$, диагонализируемый, если $\exists$ базис, в котором матрица ЛО A имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Теор. **Линейный оператор с простым спектром диагонализируем.**

Теор. (Необходимое и достаточное условие диагонализруемости линейного оператора)

ЛО A на ВП V над R диагонализруем $\Leftrightarrow$

1. все корни его характеристического многочлена $\chi_A(t)$ вещественны;
2. для каждого собственного значения A его геометрическая кратность совпадает с алгебраической кратностью.

Теор. Каждый вещественный ЛО A имеет одномерное или двумерное инвариантное подпространство.